

한국전력공사 상임감사위원

주의 · 시정 요구, 통보

제 목 : [3] 변전소 건설 관련 설계 잘못

관 계 부 서 : 경인건설본부

조 치 부 서 : 인사처, 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

경인건설본부는 변전소 건설 시 주변압기 및 개폐장치 간 연결을 위해 23kV 전력케이블 및 기타 부속기기 등을 설치하고 있다.

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:52:26

[표 1] 경인건설본부 전력케이블 설치공사 현황('22년~'24년)

(단위: 천 원)

공사명	착공일	준공일	공사금액
154KV A S/S 건설공사	2021-03-02	2023-08-17	3,403,280
154KV B S/S 전력케이블 설치공사	2022-08-15	2023-08-14	151,070
154KV C S/S 전력케이블 설치공사	2023-03-17	2023-09-22	141,926
345KV D S/S 23kV 전력케이블 설치공사	2023-05-02	2024-04-25	185,426
154KV E S/S 전력케이블 설치공사	2023-10-25	2024-06-20	149,767
345KV F S/S 23kV 전력케이블 설치공사	2023-12-08	2024-04-05	44,530
154KV G S/S 전력케이블 설치공사	2024-03-18	2024-08-14	166,720
154KV H S/S 전력케이블 설치공사	2024-03-27	2024-08-23	279,070
154KV I S/S 전력케이블 설치공사	2024-03-28	2024-09-23	192,744

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 표준품셈관리규정」에 따르면 공사 설계시에는 관련 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

2022년도 기술기획처에서 안내한 하반기 전기부문 표준품셈 제·개정 내용 알림[품질(기술)-411('22. 7.)]에 따라 전력케이블 단말처리 품셈(전기품셈 4-37)의 3상 동시설치품이 추가되었다.

[표 2] 전기품셈 4-37 변경('22.7.1)

규격	변경전			변경후		
	1C	2C	3C	1C	2C	3C
400mm ² 이하	1.82	-	-	1.82	2.1	2.37
630mm ² 이하	2.26	-	-	2.26	2.6	2.94

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:52:26

또한 '전기품셈 1-6 전기재료의 할증률 및 철거손실률'에 따르면 전기재료의 할증률은 다음 [표 2]의 값 이내로 하여야 한다.

[표 3] 전기재료의 할증률

공사명	할증률(%)
옥외전선	5
옥내전선	10
케이블(옥외)	3
중략	
케이블 랙(트레이), 덕트, 레이스웨이	5

‘대한전기협회¹⁾’에서 명시하는 전기재료의 할증률에 따르면 트레이 설치시 절단, 가공 및 시공중에 발생하는 손실량을 가산하여 주는 할증률로써 적용단위는 트레이 설치 단위인 길이이며, 트레이 중 접속개소에 설치되는 접속자재류에 대하여는 개별 할증률을 적용하지 않는다고 설명하고 있다.

따라서, 해당 공종에 대한 설계기준 및 품셈 변경 여부 등을 확인하여 설계 누락 및 오류로 인한 사손 발생을 방지할 수 있도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경인건설본부에서 설계한 내역을 확인한 결과, 2022년 7월에 개정된 전기품셈 ‘4-37 전력케이블 단말처리’에 따라 3회선 전력케이블 단말처리 공량은 케이블전공 5.88(2.94×2)인을 적용하여야 하나, 4건의 공사 담당자는 전기품셈 개정을 인지하지 못하고 기존 방식으로 1회선 공량(2.26인)의 6배인 13.56인으로 잘못 설계하여 공사비 34,090천 원을 과다 설계하였다.

[표 4] 표준품셈(전력케이블 단말처리) 오적용

(단위: 원)

순번	공사명	오(誤)	정(正)	과다계상	담당자	비고
1	익명화	16,291,230	7,378,494	8,912,736	익명화	회수불가
2		2,465,178	1,336,360	1,098,818		회수불가

1) 대한전기협회 표준품셈관리시스템 Q&A 3715번 참조

순번	공사명	오(誤)	정(正)	과다계상	담당자	비고
3	익명화	16,316,994	7,390,163	8,926,831	익명화	회수불가
4		22,728,072	7,576,024	15,152,048		회수가능
합 계		57,801,474	23,681,041	34,090,433	-	-

또한, 345kV ♥♥♥변전소 건설공사에서 트레이 설치를 위한 자재 내역 중 접속자재인 ‘Tray elbow’ 등의 자재도 5%의 재료 할증을 착오 반영하여 공사비 4,672천 원을 과다 지급하게 되었다.

[표 5] 전기재료의 할증 적용 잘못

(단위: 원)

공사명	오(誤)	정(正)	과다지급	담당자	비고
345kV ♥♥♥S/S 건설공사	190,035,068	185,362,586	4,672,482		회수불가

따라서 설계 시 품셈 변경 여부를 확인하지 않는 등 업무를 소홀히 한 담당자에게 그에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관련부서 의견

경인건설본부 담당자는 품셈 변경을 인지하지 못하는 등 과실에 의해 설계를 잘못하여 공사비를 과다 계상하게된 잘못을 인정하였다.

다만 ‘154KV △△S/S 전력케이블 설치공사’ 담당자는 해당 공사는 미준공된 건으로 과다계상금액을 설계변경으로 감액하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경인건설본부장은

- ① 설계업무를 잘못된 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라고, **(주의)**
- ② 품셈 착오적용으로 과다 계상한 ‘154KV △△S/S 전력케이블 설치공사’의 공사비를 감액하여 주시기 바라며, **(시정)**
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. **(통보)**

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:52:26

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	감 액 [15,152,048원]	주 의 3	경인건설본부	경인건설본부 인사처